UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ACADÉMICO

FORMAÇÃO AVANÇADA EM

REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO 14

VIÉS DE PUBLICAÇÃO E CERTEZA DA EVIDÊNCIA

Detecção crítica de resultados selectivos, interpretação dos gráficos de funil e avaliação da confiança nos resultados de uma revisão sistemática.

Formador:

Fernando Mucomole

Maputo, Moçambique

2026

Índice

1 Enquadramento do módulo **1**

2 Conceitos fundamentais **1**

2.1 Viés de publicação 2

2.2 Comunicação selectiva de resultados 2

2.3 Efeitos de estudos pequenos 2

2.4 Distinções essenciais 3

3 Mecanismos de viés e resultados selectivos **3**

3.1 O processo de produção da evidência 3

3.2 Registo prospectivo e protocolos 4

4 Gráficos de funil e respectivos pressupostos **5**

4.1 Princípio do gráfico de funil 5

4.2 Interpretação da assimetria 6

4.3 Pressupostos e condições de utilização 6

5 Testes estatísticos para assimetria **7**

5.1 Teste de Egger 7

5.2 Teste de Begg e Mazumdar 7

5.3 Escolha do teste 7

6 Limitações dos métodos de detecção de viés **8**

6.1 Poucos estudos 8

6.2 Heterogeneidade clínica e metodológica 8

6.3 Escolha da medida de efeito 8

6.4 Métodos de ajustamento 9

7 Certeza global da evidência **9**

7.1 Magnitude, precisão e certeza 9

7.2 Unidade de avaliação 9

8 Abordagem GRADE **10**

8.1 Princípio geral 10
8.2 Domínios para diminuir a certeza 10
8.2.1 Risco de viés 11
8.2.2 Inconsistência 11
8.2.3 Evidência indirecta 11
8.2.4 Imprecisão 11
8.2.5 Viés de publicação 12
8.3 Factores que podem aumentar a certeza 12

9 Fluxo de avaliação da certeza da evidência 13

10 Implicações para recomendações científicas 13
10.1 Da estimativa à decisão 13
10.2 Formulação proporcional à certeza 14
10.3 Como comunicar limitações 14

11 Exemplo aplicado de avaliação crítica 15
11.1 Interpretação correcta 15
11.2 Conclusão exemplificativa 16

12 Actividade prática com R 16
12.1 Objectivo 16
12.2 Código R completo 16
12.3 Interpretação dos resultados do código 20

13 Construção de uma tabela de certeza da evidência 20
13.1 Tabela final: certeza e interpretação 21
13.2 Exemplo de registo das justificações 21

14 Actividade prática: avaliação crítica da certeza 22
14.1 Descrição da actividade 22
14.2 Tarefas obrigatórias 22
14.3 Questões para discussão doutoral 23
14.4 Produto esperado 23

15 Critérios de avaliação **24**

16 Conclusões do módulo **24**

17 Referências bibliográficas **25**

1. Enquadramento do módulo

Uma revisão sistemática procura identificar, seleccionar, avaliar criticamente e sintetizar toda a evidência relevante para uma pergunta de investigação. Contudo, mesmo uma revisão conduzida com procedimentos rigorosos pode produzir conclusões distorcidas quando os estudos disponíveis não representam adequadamente todos os estudos realizados.

O viés de publicação, a comunicação selectiva de resultados e os efeitos associados a estudos pequenos podem comprometer a interpretação de uma meta-análise. Em paralelo, a magnitude de um efeito combinado não informa, por si só, se a evidência é suficientemente robusta para sustentar uma recomendação clínica, educacional, ambiental ou de política pública.

Este módulo desenvolve duas competências complementares:

1. avaliar criticamente indícios de viés de publicação e de efeitos de estudos pequenos;
2. avaliar a certeza global da evidência, incluindo a aplicação fundamentada da abordagem GRADE.

Objectivos de aprendizagem

No final do módulo, o estudante deverá ser capaz de:

- distinguir viés de publicação, comunicação selectiva de resultados e efeitos de estudos pequenos;
- interpretar gráficos de funil sem assumir que a assimetria demonstra automaticamente viés;
- identificar as condições de aplicação dos testes estatísticos de assimetria;
- reconhecer as limitações dos métodos de detecção e das técnicas de ajustamento;
- distinguir magnitude do efeito, precisão e certeza da evidência;
- aplicar os domínios GRADE quando a metodologia e o tipo de pergunta o justificarem;
- formular conclusões e recomendações proporcionais à confiança nos resultados.

2. Conceitos fundamentais

2.1. Viés de publicação

O viés de publicação ocorre quando a probabilidade de um estudo ser publicado está relacionada com a natureza, direcção, magnitude ou significância estatística dos seus resultados.

Por exemplo, estudos que encontram um efeito estatisticamente significativo podem ter maior probabilidade de publicação do que estudos que não identificam diferenças entre grupos. Se os estudos não publicados permanecerem inacessíveis à revisão, a evidência disponível poderá sobrestimar ou subestimar o efeito real.

Conceito fundamental

O viés de publicação é um problema de disponibilidade selectiva da evidência. Não é directamente observado apenas porque uma meta-análise apresenta um efeito estatisticamente significativo.

2.2. Comunicação selectiva de resultados

A comunicação selectiva ocorre quando um estudo realizado não comunica todos os resultados previstos ou medidos, ou quando selecciona determinadas análises para apresentação em função dos resultados encontrados.

Pode manifestar-se através de:

- omissão de resultados primários previamente definidos;
- apresentação apenas dos momentos de avaliação favoráveis;
- escolha selectiva de escalas ou subgrupos;
- comunicação incompleta de estimativas e intervalos de confiança;
- alteração das análises inicialmente planeadas sem justificação transparente.

É importante distinguir a ausência de publicação de um estudo da ausência de comunicação de determinados resultados dentro de um estudo publicado.

2.3. Efeitos de estudos pequenos

Os estudos pequenos apresentam frequentemente estimativas menos precisas e maior variabilidade amostral. Em determinadas áreas, podem também estar associados a diferenças metodológicas, populações específicas, menor controlo de confundimento ou maior flexibilidade analítica.

O termo *efeitos de estudos pequenos* descreve uma situação em que a magnitude do efeito estimado está associada ao tamanho ou à precisão dos estudos.

Nota metodológica

Um efeito de estudos pequenos não é sinónimo de viés de publicação. A assimetria pode resultar de heterogeneidade real, diferenças metodológicas, acaso, escolha da medida de precisão ou outros mecanismos.

2.4. Distinções essenciais

Tabela 1: Fenómenos que podem afectar uma síntese quantitativa

Fenómeno	Descrição	Consequência possível
Viés de publicação	Estudos com determinados resultados têm maior probabilidade de publicação.	A evidência disponível pode deixar de representar o conjunto de estudos realizados.
Comunicação selectiva	Alguns resultados de um estudo não são comunicados ou são apresentados selectivamente.	A estimativa sintetizada pode depender dos resultados escolhidos para publicação.
Efeito de estudos pequenos	Os efeitos estimados diferem sistematicamente segundo a dimensão ou precisão dos estudos.	A estimativa combinada pode ser influenciada por estudos pequenos com efeitos diferentes.
Heterogeneidade	Os efeitos diferem entre estudos por razões clínicas, metodológicas ou estatísticas.	A média combinada pode ocultar diferenças relevantes entre contextos.
Acaso	Flutuação aleatória nas estimativas e nos testes.	Pode produzir resultados extremos ou assimetria aparente.

3. Mecanismos de viés e resultados selectivos

3.1. O processo de produção da evidência

A evidência científica passa por diferentes etapas: planeamento, realização, análise, comunicação, submissão, publicação, indexação e recuperação pela revisão sistemática. A selecção pode ocorrer em qualquer uma destas fases.

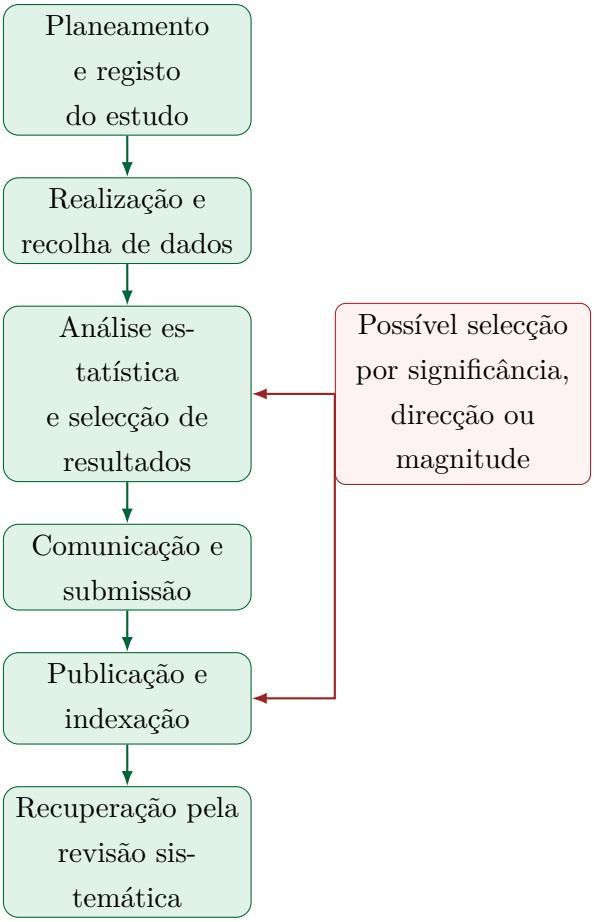


Figura 1: Etapas nas quais pode ocorrer selecção de estudos ou de resultados.

A revisão sistemática deve, por isso, procurar estudos publicados e, quando viável, fontes adicionais: registos de ensaios, repositórios de teses, relatórios técnicos, actas científicas, protocolos e contacto com investigadores.

A utilização destas fontes não elimina automaticamente o viés, mas pode reduzir a dependência exclusiva da literatura publicada.

3.2. Registo prospectivo e protocolos

O registo prospectivo de estudos e a publicação de protocolos permitem comparar os resultados previstos com os efectivamente comunicados. A discrepância não demonstra necessariamente manipulação, mas deve ser investigada.

Na revisão sistemática, o protocolo também deve especificar:

- os resultados primários e secundários;
- os momentos de avaliação elegíveis;
- as medidas de efeito prioritárias;

- os subgrupos planeados;
- as análises de sensibilidade previstas;
- os procedimentos para lidar com dados em falta.

Alterações justificadas podem ser necessárias, mas devem ser documentadas, datadas e explicadas.

4. Gráficos de funil e respectivos pressupostos

4.1. Princípio do gráfico de funil

O gráfico de funil representa as estimativas dos efeitos individuais em função de uma medida de precisão ou incerteza. É habitual colocar a estimativa do efeito no eixo horizontal e o erro-padrão no eixo vertical, com os estudos mais precisos na parte superior.

Na ausência de efeitos de estudos pequenos e sob pressupostos adequados, as estimativas tendem a distribuir-se em torno do efeito central, formando aproximadamente um funil invertido.

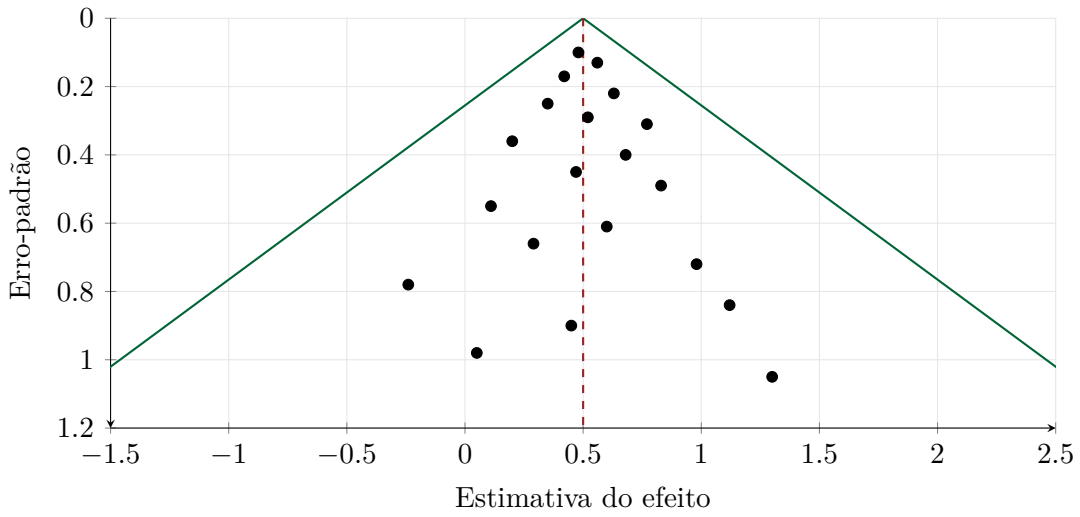


Figura 2: Representação esquemática de um gráfico de funil aproximadamente simétrico. Os pontos são ilustrativos e não representam dados de uma investigação real.

As linhas diagonais representam limites de referência sob um modelo simplificado. Não devem ser interpretadas como uma fronteira universal que separa estudos válidos de estudos enviesados.

4.2. Interpretação da assimetria

A assimetria pode ser compatível com várias explicações:

1. ausência selectiva de estudos com resultados desfavoráveis ou não significativos;
2. diferenças clínicas entre estudos pequenos e grandes;
3. diferenças no risco de viés ou na qualidade metodológica;
4. variações na definição do resultado ou na medida de efeito;
5. acaso, sobretudo quando existem poucos estudos;
6. dependência entre estimativas ou escolha inadequada da medida de precisão.

A interpretação exige, portanto, conhecimento do contexto, dos métodos dos estudos e da heterogeneidade observada.

4.3. Pressupostos e condições de utilização

O gráfico de funil é mais informativo quando:

- existe um número suficiente de estudos;
- os estudos avaliam perguntas suficientemente comparáveis;
- a medida de efeito é adequada;
- a precisão é estimada de forma coerente;
- a heterogeneidade não impede uma interpretação útil da distribuição;
- as dependências entre efeitos são tratadas correctamente.

Uma recomendação frequentemente utilizada é evitar a aplicação rotineira de testes de assimetria quando existem menos de 10 estudos. Mesmo com 10 ou mais estudos, a potência e a validade do teste dependem da heterogeneidade, das medidas utilizadas e da distribuição dos dados.

Nota metodológica

A simetria do gráfico não demonstra ausência de viés de publicação. Um gráfico assimétrico também não demonstra, isoladamente, que existe viés de publicação.

5. Testes estatísticos para assimetria

5.1. Teste de Egger

O teste de Egger avalia se existe uma associação entre a estimativa do efeito padronizada e a sua precisão. Numa formulação clássica, estima-se:

$$\frac{\widehat{\theta}_i}{SE(\widehat{\theta}_i)} = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{SE(\widehat{\theta}_i)} + \varepsilon_i.$$

O intercepto β_0 é utilizado para testar a assimetria na formulação clássica. A interpretação depende da medida de efeito e dos pressupostos do modelo.

Um valor de p pequeno pode indicar evidência de assimetria, mas não identifica, por si só, o mecanismo responsável.

5.2. Teste de Begg e Mazumdar

O teste de Begg e Mazumdar baseia-se numa associação por postos entre estimativas de efeito e medidas de variância ou precisão. É geralmente menos potente do que algumas alternativas, embora as propriedades dependam do cenário analisado.

5.3. Escolha do teste

A escolha deve considerar:

- o tipo de medida de efeito;
- o número de estudos independentes;
- a magnitude da heterogeneidade;
- a distribuição das estimativas e dos erros-padrão;
- os pressupostos específicos do procedimento.

Não se devem executar vários testes apenas para seleccionar aquele que produz um resultado estatisticamente significativo. Se forem utilizados métodos diferentes, a sua escolha deve ser justificada e os resultados apresentados com transparência.

Tabela 2: Comparação de métodos de avaliação de assimetria

Método	**Utilidade**	**Limitação principal**
Gráfico de funil	Inspecção visual da distribuição dos efeitos.	Interpretação subjectiva; não identifica a causa da assimetria.
Egger	Teste de associação entre efeito padronizado e precisão.	Pode apresentar resultados enganadores em determinadas medidas de efeito ou com heterogeneidade elevada.
Begg–Mazumdar	Avaliação por postos da associação entre efeito e variância.	Pode ter baixa potência, especialmente com poucos estudos.
Trim-and-fill	Exploração do possível impacto de assimetria através de um ajustamento baseado num modelo.	Depende de pressupostos fortes e não corrige necessariamente o viés de publicação real.
Selecção de modelos	Análise de sensibilidade com diferentes mecanismos hipotéticos de publicação.	Os resultados dependem dos modelos e parâmetros considerados.

6. Limitações dos métodos de detecção de viés

6.1. Poucos estudos

Quando existem poucos estudos, os gráficos de funil são difíceis de interpretar e os testes de assimetria têm potência limitada. A ausência de significância estatística não deve ser apresentada como prova de ausência de viés.

6.2. Heterogeneidade clínica e metodológica

Estudos com populações, intervenções, comparadores, resultados ou contextos distintos podem apresentar efeitos genuinamente diferentes. Se os estudos pequenos avaliarem populações mais vulneráveis ou intervenções mais intensivas, por exemplo, a assimetria poderá reflectir diferenças reais.

6.3. Escolha da medida de efeito

Algumas medidas estatísticas apresentam relações matemáticas entre o efeito estimado e o seu erro-padrão. Essas relações podem produzir assimetria mesmo sem um mecanismo de publicação selectiva.

Por isso, a análise deve utilizar métodos apropriados à medida de efeito e ao desenho dos estudos incluídos.

6.4. Métodos de ajustamento

Métodos como *trim-and-fill* podem ser utilizados em análises exploratórias, mas não devem ser tratados como procedimentos que recuperam automaticamente os estudos ausentes.

Os valores ajustados dependem dos pressupostos do modelo e podem ser pouco fiáveis em presença de heterogeneidade substancial ou de mecanismos complexos de selecção.

Interpretação científica

A conclusão adequada não é simplesmente "existe" ou "não existe" viés de publicação. Deve explicitar o grau de suspeita, os métodos utilizados, as limitações e as consequências possíveis para a interpretação do efeito combinado.

7. Certeza global da evidência

7.1. Magnitude, precisão e certeza

Três conceitos devem ser separados:

- **Magnitude do efeito:** dimensão da associação ou diferença estimada.
- **Precisão:** grau de incerteza estatística, frequentemente descrito pelo intervalo de confiança.
- **Certeza da evidência:** confiança de que a estimativa do efeito está suficientemente próxima do efeito verdadeiro para sustentar uma decisão.

Uma estimativa grande pode ter baixa certeza se assentar em poucos estudos com risco de viés elevado. Uma estimativa pequena pode ter certeza elevada se for consistente, precisa, directa e sustentada por estudos robustos.

7.2. Unidade de avaliação

A certeza deve ser avaliada para cada resultado importante, e não atribuída indiscriminadamente a toda a revisão.

Uma revisão pode apresentar:

- certeza elevada para mortalidade;
- certeza moderada para qualidade de vida;
- certeza baixa para efeitos adversos;
- certeza muito baixa para resultados de longo prazo.

Esta diferenciação é importante porque os resultados podem ter diferentes números de estudos, medidas, riscos de viés, níveis de heterogeneidade e graus de precisão.

8. Abordagem GRADE

8.1. Princípio geral

A abordagem GRADE (*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*) é um quadro metodológico para avaliar a certeza da evidência por resultado e apoiar a formulação de recomendações.

No enquadramento habitual, os ensaios aleatorizados começam geralmente com certeza elevada, enquanto estudos observacionais começam geralmente com certeza baixa. Existem, contudo, circunstâncias metodológicas específicas que podem alterar a avaliação inicial.

Tabela 3: Níveis de certeza da evidência segundo GRADE

Nível	**Símbolo**	**Interpretação**
Elevada	⊕⊕⊕⊕	É muito provável que o efeito verdadeiro esteja próximo da estimativa apresentada.
Moderada	⊕⊕⊕⊖	Existe confiança moderada; o efeito verdadeiro poderá diferir de forma relevante da estimativa.
Baixa	⊕⊕⊖⊖	A confiança é limitada e o efeito verdadeiro poderá ser substancialmente diferente.
Muito baixa	⊕⊖⊖⊖	A confiança na estimativa é muito limitada.

Os símbolos são uma representação simplificada. Na tabela GRADE formal, a certeza é atribuída explicitamente a cada resultado importante, acompanhada de justificações.

8.2. Domínios para diminuir a certeza

Os cinco domínios clássicos que podem justificar uma redução da certeza são:

1. risco de viés;
2. inconsistência dos resultados;
3. evidência indirecta;
4. imprecisão;
5. viés de publicação.

8.2.1. Risco de viés

Avalia se limitações metodológicas dos estudos podem distorcer os efeitos estimados. Deve basear-se em ferramentas apropriadas ao desenho dos estudos e no impacto provável das limitações sobre o resultado em avaliação.

8.2.2. Inconsistência

Considera diferenças inexplicadas entre os resultados dos estudos. A heterogeneidade estatística, incluindo I^2, pode contribuir para a avaliação, mas não deve ser utilizada como critério automático e isolado.

A interpretação deve considerar a direcção e a magnitude dos efeitos, a sobreposição dos intervalos de confiança e a existência de explicações clínicas ou metodológicas plausíveis.

8.2.3. Evidência indirecta

A evidência pode ser indirecta quando os estudos diferem da pergunta-alvo quanto à população, intervenção, comparador, resultado ou contexto.

Por exemplo, resultados obtidos em adultos podem não ser directamente transferíveis para crianças; resultados de curto prazo podem não sustentar conclusões sobre efeitos de longo prazo.

8.2.4. Imprecisão

A imprecisão deve ser avaliada em relação à decisão que se pretende tomar, considerando:

- amplitude do intervalo de confiança;
- número de participantes e eventos;
- limiares de benefício, ausência de efeito e dano;

- consequências de decisões incorrectas.

Um intervalo de confiança que inclua efeitos clinicamente importantes em direcções opostas pode justificar preocupação com a imprecisão, mesmo quando a estimativa pontual parece favorável.

8.2.5. Viés de publicação

A certeza pode ser reduzida quando existe suspeita fundamentada de que a evidência disponível não inclui todos os estudos ou resultados relevantes.

A avaliação deve considerar, entre outros elementos:

- registos de estudos concluídos sem resultados disponíveis;
- discrepâncias entre protocolos e publicações;
- distribuição dos estudos e resultados;
- financiamento e interesses relevantes;
- número de estudos e limitações dos testes de assimetria;
- evidência indirecta sobre a existência de estudos em falta.

Um teste de Egger significativo, isoladamente, não determina automaticamente uma redução de um nível na certeza GRADE.

8.3. Factores que podem aumentar a certeza

Em determinadas circunstâncias, a certeza da evidência observacional pode ser aumentada por:

- uma associação de grande magnitude;
- uma relação dose–resposta convincente;
- factores de confundimento plausíveis que reduziriam o efeito observado, mas não explicariam o resultado.

Estes factores não devem ser aplicados mecanicamente. A sua utilização depende do desenho, da pergunta, da plausibilidade causal e da avaliação global da evidência.

Nota metodológica

A abordagem GRADE não consiste em contar mecanicamente os domínios problemáticos. Cada redução deve ser justificada, considerando a gravidade da limitação, a importância do resultado e o conjunto da evidência.

9. Fluxo de avaliação da certeza da evidência

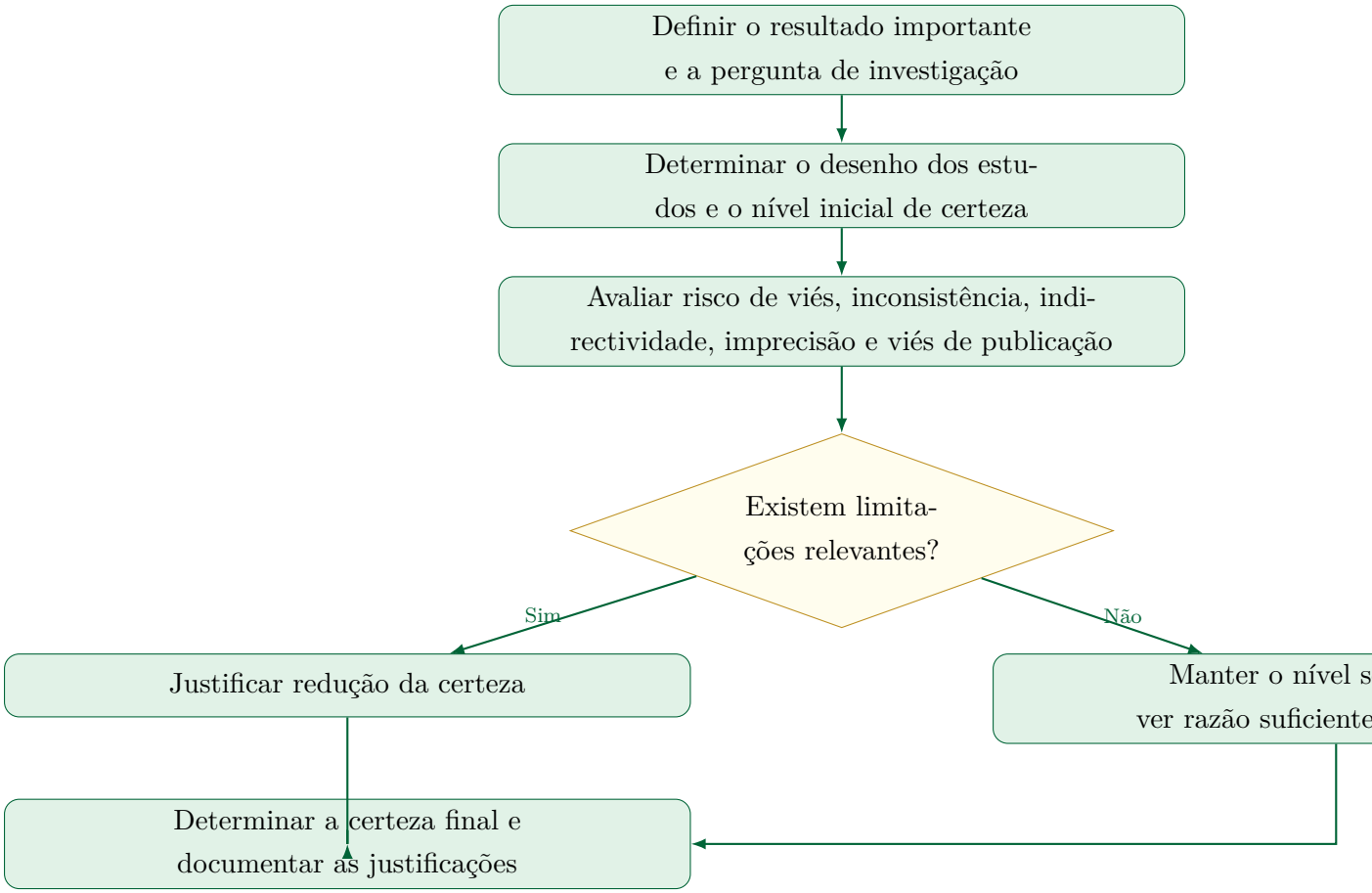


Figura 3: Processo simplificado de avaliação da certeza da evidência. A avaliação final exige julgamento metodológico documentado.

10. Implicações para recomendações científicas

10.1. Da estimativa à decisão

Uma recomendação científica não deve resultar apenas do valor de p ou da magnitude do efeito combinado. É necessário considerar a certeza da evidência, a importância dos resultados, os efeitos desejáveis e indesejáveis, os recursos, a viabilidade, a equidade, a

aceitabilidade e o contexto de aplicação.

Uma associação estatisticamente significativa pode não ser suficientemente importante para justificar uma intervenção. Por outro lado, um resultado impreciso não demonstra necessariamente ausência de benefício.

10.2. Formulação proporcional à certeza

Tabela 4: Exemplos de linguagem científica proporcional à evidência

Situação	**Formulação recomendada**
Certeza elevada	Os resultados sustentam, com elevada confiança, a estimativa do efeito observada nos contextos estudados.
Certeza moderada	Os resultados sugerem um efeito, embora permaneça alguma incerteza quanto à sua magnitude.
Certeza baixa	A evidência sugere um possível efeito, mas limitações metodológicas ou estatísticas reduzem a confiança na estimativa.
Certeza muito baixa	Não é possível estabelecer uma estimativa suficientemente fiável do efeito com a evidência actualmente disponível.

Estas formulações são exemplos pedagógicos, não regras automáticas. A força de uma recomendação deve ser decidida através de um processo explícito que considere todos os factores relevantes.

10.3. Como comunicar limitações

A secção de discussão de uma revisão sistemática deve explicitar:

- a possibilidade de estudos não publicados;
- as limitações dos testes de assimetria;
- a influência potencial de estudos pequenos;
- a heterogeneidade e a generalização dos resultados;
- os domínios GRADE que justificaram redução da certeza;
- a influência destas limitações nas conclusões e recomendações.

A ausência de evidência robusta não deve ser confundida com evidência robusta de ausência de efeito.

11. Exemplo aplicado de avaliação crítica

Exemplo aplicado

Uma revisão sistemática avalia uma intervenção educativa para melhorar o desempenho académico. Foram identificados oito estudos. Seis apresentam efeitos positivos e dois apresentam estimativas próximas de zero. Os estudos são heterogéneos quanto à duração da intervenção, ao nível de ensino e à escala usada para medir o desempenho.

O gráfico de funil parece assimétrico, mas existem apenas oito estudos. Um teste de assimetria apresenta $p = 0{,}08$.

11.1. Interpretação correcta

Não é correcto concluir que o viés de publicação está ausente porque $p > 0{,}05$. O teste pode ter baixa potência devido ao pequeno número de estudos.

Também não é correcto concluir que o viés está demonstrado apenas pela assimetria visual. A heterogeneidade clínica e metodológica pode explicar parte da distribuição observada.

A equipa deve:

1. verificar os protocolos e registos dos estudos;
2. procurar dissertações, relatórios e resultados não publicados;
3. comparar os resultados planeados com os comunicados;
4. examinar se os estudos pequenos diferem metodologicamente;
5. avaliar a robustez da estimativa em análises de sensibilidade;
6. documentar a suspeita de viés na avaliação GRADE, se a evidência disponível o justificar.

11.2. Conclusão exemplificativa

Interpretação científica

A assimetria observada constitui um sinal que merece investigação, mas não permite identificar isoladamente o mecanismo responsável. O pequeno número de estudos limita a capacidade dos testes estatísticos para detectar assimetria. A heterogeneidade entre contextos e instrumentos de avaliação deve ser considerada antes de atribuir a distribuição dos efeitos ao viés de publicação. A certeza global deve ser avaliada por resultado, considerando todos os domínios GRADE relevantes.

12. Actividade prática com R

12.1. Objectivo

Os estudantes irão:

- calcular uma meta-análise de efeitos aleatórios;
- construir e interpretar um gráfico de funil;
- aplicar, com as devidas reservas, o teste de Egger;
- explorar uma análise *trim-and-fill*;
- elaborar uma tabela de certeza da evidência.

Nota metodológica

Os dados seguintes são fictícios e destinam-se exclusivamente ao ensino. Os resultados produzidos não devem ser citados como evidência empírica sobre qualquer intervenção real.

12.2. Código R completo

```r
# ============================================================
# MODULO 14: VIES DE PUBLICACAO E CERTEZA DA EVIDENCIA
# Dados ficticios para fins pedagogicos
# ============================================================

# Instalar uma unica vez, se necessario:
# install.packages("metafor")
```

```r

library(metafor)

# ------------------------------------------------------------
# 1. Criacao de dados ficticios
# ------------------------------------------------------------

dados <- data.frame(
  estudo = paste("Estudo", 1:12),
  yi = c(
    0.42, 0.35, 0.18, 0.51,
    0.29, 0.12, 0.44, 0.22,
    0.08, 0.37, 0.16, 0.31
  ),
  sei = c(
    0.10, 0.12, 0.15, 0.11,
    0.18, 0.20, 0.13, 0.17,
    0.22, 0.14, 0.19, 0.16
  )
)

# Variancias a partir dos erros-padrao
dados$vi <- dados$sei^2

print(dados)

# ------------------------------------------------------------
# 2. Meta-analise de efeitos aleatorios
# ------------------------------------------------------------

modelo <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = dados,
  method = "REML"
)

summary(modelo)

# ------------------------------------------------------------
# 3. Grafico de floresta
```

```r
# ------------------------------------------------------------

forest(
  modelo,
  slab = dados$estudo,
  xlab = "Estimativa do efeito",
  mlab = "Efeito combinado (REML)"
)

# ------------------------------------------------------------
# 4. Grafico de funil
# ------------------------------------------------------------

funnel(
  modelo,
  xlab = "Estimativa do efeito",
  ylab = "Erro-padrao"
)

# ------------------------------------------------------------
# 5. Teste de Egger
# ------------------------------------------------------------

# A interpretacao exige cautela e avaliacao dos pressupostos.
teste_egger <- regtest(
  modelo,
  model = "rma",
  predictor = "sei"
)

print(teste_egger)

# ------------------------------------------------------------
# 6. Trim-and-fill: analise exploratoria
# ------------------------------------------------------------

ajustamento <- trimfill(modelo)

summary(ajustamento)

funnel(
```

```r
  ajustamento,
  xlab = "Estimativa do efeito",
  ylab = "Erro-padrao"
)

# ------------------------------------------------------------
# 7. Comparacao das estimativas
# ------------------------------------------------------------

cat("\nEfeito original:\n")
print(coef(modelo))
print(confint(modelo))

cat("\nEfeito exploratorio trim-and-fill:\n")
print(coef(ajustamento))
print(confint(ajustamento))

# ------------------------------------------------------------
# 8. Exportacao dos resultados
# ------------------------------------------------------------

resultados <- data.frame(
  metodo = c("Original_REML", "Trim_and_fill"),
  estimativa = c(
    as.numeric(coef(modelo)[1]),
    as.numeric(coef(ajustamento)[1])
  ),
  limite_inferior = c(
    modelo$ci.lb,
    ajustamento$ci.lb
  ),
  limite_superior = c(
    modelo$ci.ub,
    ajustamento$ci.ub
  )
)

write.csv(
  resultados,
  "resultados_modulo14.csv",
  row.names = FALSE
```

```
)

print(resultados)
```

Listing 1: Meta-análise, gráfico de funil e análises exploratórias

12.3. Interpretação dos resultados do código

Os estudantes devem responder às seguintes questões:

1. Qual é a estimativa combinada e qual é o seu intervalo de confiança?
2. Qual é o grau de heterogeneidade observado?
3. O gráfico de funil apresenta assimetria visual?
4. O teste de Egger indica evidência estatística de assimetria? Qual é a incerteza desta conclusão?
5. O resultado de *trim-and-fill* difere do resultado original?
6. Por que razão essa diferença não prova que os estudos em falta foram correctamente identificados?
7. Que informação adicional seria necessária para avaliar o risco de viés de publicação?

Nota metodológica

O teste de Egger não é universalmente apropriado para qualquer medida de efeito. O código deve ser adaptado à natureza dos dados, ao modelo estatístico e aos pressupostos aplicáveis. Com apenas 12 estudos fictícios, as conclusões são pedagógicas e não substituem uma avaliação metodológica completa.

13. Construção de uma tabela de certeza da evidência

A tabela seguinte constitui um modelo didáctico. Deve ser preenchida com resultados reais, justificações explícitas e referências aos estudos incluídos.

Tabela 5: Modelo de tabela de avaliação GRADE por resultado

Resultado	**Risco de viés**	**Inconsistência**	**Indirectividade**	**Imprecisão**	**Viés de publicação**
Resultado primário	A avaliar	A avaliar	A avaliar	A avaliar	A avaliar
Resultado secundário 1	A avaliar	A avaliar	A avaliar	A avaliar	A avaliar
Resultado secundário 2	A avaliar	A avaliar	A avaliar	A avaliar	A avaliar

13.1. Tabela final: certeza e interpretação

Tabela 6: Modelo resumido para a apresentação dos resultados GRADE

Resultado	**Efeito estimado**	**Certeza**	**Justificação e implicação**
Resultado primário	A preencher	Elevada / Moderada / Baixa / Muito baixa	Descrever o efeito, o intervalo de confiança, os domínios problemáticos e as implicações para a decisão.
Resultado secundário 1	A preencher	Elevada / Moderada / Baixa / Muito baixa	Explicar as limitações relevantes e a confiança no resultado.
Resultado secundário 2	A preencher	Elevada / Moderada / Baixa / Muito baixa	Indicar se a evidência permite uma conclusão firme ou apenas uma conclusão provisória.

13.2. Exemplo de registo das justificações

Uma justificação metodológica adequada deve ser específica. Em vez de escrever apenas "certeza baixa", deve explicar qual o domínio que motivou a redução.

- **Risco de viés:** vários estudos apresentam limitações relevantes na ocultação da alocação ou na medição do resultado.

- **Inconsistência:** as magnitudes dos efeitos diferem substancialmente e não existe explicação convincente.
- **Indirectividade:** a população estudada difere da população a que se pretende aplicar os resultados.
- **Imprecisão:** o intervalo de confiança inclui efeitos de importância decisória oposta.
- **Viés de publicação:** existem indícios de estudos concluídos sem resultados disponíveis, associados a outros elementos que sustentam suspeita de selecção.

14. Actividade prática: avaliação crítica da certeza

14.1. Descrição da actividade

A turma será organizada em grupos de investigação. Cada grupo receberá uma síntese quantitativa e informação metodológica sobre os estudos incluídos. Deverá avaliar criticamente a possibilidade de viés de publicação e atribuir a certeza da evidência a cada resultado importante.

14.2. Tarefas obrigatórias

1. Identificar a pergunta de investigação e os resultados primários e secundários.
2. Verificar o número de estudos e a comparabilidade clínica e metodológica.
3. Interpretar o gráfico de funil, quando a sua utilização for justificável.
4. Decidir se um teste de assimetria é apropriado.
5. Explicar as limitações da interpretação estatística.
6. Procurar sinais de estudos ou resultados não publicados.
7. Avaliar os cinco domínios GRADE para cada resultado.
8. Determinar e justificar a certeza global.
9. Formular uma conclusão proporcional à evidência.
10. Indicar que estudos ou dados adicionais poderiam reduzir a incerteza.

14.3. Questões para discussão doutoral

1. A ausência de assimetria num gráfico de funil exclui a possibilidade de viés de publicação? Justifique.
2. Como pode a heterogeneidade clínica produzir uma distribuição assimétrica?
3. Em que condições o teste de Egger pode ser inadequado?
4. Porque não se deve interpretar $p > 0{,}05$ como prova de ausência de viés?
5. Qual é a diferença entre ausência de evidência e evidência de ausência de efeito?
6. Como deve a certeza GRADE influenciar a linguagem utilizada nas conclusões?
7. Que informação deve ser apresentada para que outro investigador consiga reproduzir a avaliação da certeza?

14.4. Produto esperado

Cada grupo deverá entregar:

- um gráfico de funil, se metodologicamente justificável;
- uma interpretação fundamentada dos testes aplicados;
- uma tabela GRADE por resultado importante;
- uma conclusão sobre a confiança nos efeitos estimados;
- uma secção breve sobre limitações e implicações para recomendações científicas.

15. Critérios de avaliação

Tabela 7: Rubrica de avaliação da actividade prática

Critério	Pontuação	Indicador de qualidade
Distinção entre os mecanismos de viés	15%	Distingue viés de publicação, comunicação selectiva e efeitos de estudos pequenos.
Interpretação do gráfico de funil	15%	Considera pressupostos, heterogeneidade e limitações.
Selecção e interpretação dos testes	15%	Justifica a escolha e evita conclusões baseadas apenas em significância estatística.
Avaliação dos domínios GRADE	25%	Avalia os cinco domínios com justificações específicas.
Interpretação e recomendações	20%	Formula conclusões proporcionais à certeza da evidência.
Reprodutibilidade e apresentação	10%	Documenta procedimentos, dados, decisões e limitações.
Total	**100%**	

16. Conclusões do módulo

Conclusão 1 – Integridade da evidência

O viés de publicação e a comunicação selectiva podem distorcer a evidência disponível. A procura de registos, protocolos, relatórios e resultados não publicados é uma componente importante da revisão sistemática.

Conclusão 2 – Interpretação dos métodos

Os gráficos de funil e os testes de assimetria são instrumentos de investigação, não provas definitivas. A interpretação deve considerar o número de estudos, a medida de efeito, a heterogeneidade e explicações alternativas.

Conclusão 3 – Certeza da evidência

A abordagem GRADE permite avaliar a confiança nos resultados por resultado importante, através de domínios metodológicos explícitos e de justificações transparentes.

Conclusão 4 – Responsabilidade científica

As recomendações devem ser proporcionais à certeza da evidência. Uma conclusão cientificamente responsável reconhece a incerteza, distingue resultados robustos de resultados provisórios e indica quais os dados adicionais necessários.

17. Referências bibliográficas

[1] Sterne, J. A. C., Egger, M., & Moher, D. (2011). Addressing reporting biases. In J. P. T. Higgins & S. Green (Eds.), *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Version 5.1.0. The Cochrane Collaboration.

[2] Sterne, J. A. C., Sutton, A. J., Ioannidis, J. P. A., Terrin, N., Jones, D. R., Lau, J., Carpenter, J., Rucker, G., Harbord, R. M., Schmid, C. H., Tetzlaff, J., Deeks, J. J., Peters, J., Macaskill, P., Schwarzer, G., Duval, S., Altman, D. G., Moher, D., & Higgins, J. P. T. (2011). Recommendations for examining and interpreting funnel plot asymmetry in meta-analyses of randomised controlled trials. *BMJ*, 343, d4002. https://doi.org/10.1136/bmj.d4002

[3] Egger, M., Davey Smith, G., Schneider, M., & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. *BMJ*, 315, 629–634. https://doi.org/10.1136/bmj.315.7109.629

[4] Begg, C. B., & Mazumdar, M. (1994). Operating characteristics of a rank correlation test for publication bias. *Biometrics*, 50(4), 1088–1101. https://doi.org/10.2307/2533446

[5] Duval, S., & Tweedie, R. (2000). Trim and fill: A simple funnel-plot-based method of testing and adjusting for publication bias in meta-analysis. *Biometrics*, 56(2), 455–463. https://doi.org/10.1111/j.0006-341X.2000.00455.x

[6] Guyatt, G. H., Oxman, A. D., Vist, G. E., Kunz, R., Falck-Ytter, Y., Alonso-Coello, P., & Schünemann, H. J. (2008). GRADE: An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ*, 336, 924–926. https://doi.org/10.1136/bmj.39489.470347.AD

[7] Schünemann, H. J., Brożek, J., Guyatt, G., & Oxman, A. (Eds.). (2013). *GRADE Handbook for Grading Quality of Evidence and Strength of Recommendations*. The GRADE Working Group. Disponível em: https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html

[8] Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (Eds.). (2024). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*, Version 6.5. Cochrane. https://training.cochrane.org/handbook

[9] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

[10] Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor package. *Journal of Statistical Software*, 36(3), 1–48. https://doi.org/10.18637/jss.v036.i03